

H- Brücke

Samuel Fronthaler

4AHEL

03.09.25 - 19.02.26

Contents

1	Allgemeine Vorgaben	3
2	Schalten Induktiver Lasten	3
2.1	Aufgabenstellung.....	3
2.2	Schaltung.....	4
2.3	Dimensionieren.....	4
2.4	Simulation.....	5
2.5	Berechnung mit Darlington.....	6
2.6	Schaltung mit Darlington	6
3	Mosfet Als Schalter	7
3.1	Aufgabenstellung.....	7
3.2	Schaltung.....	7
3.3	Simulation.....	7
3.4	Auswertung	8
4	Buffer Elko	8
4.1	Aufgabenstellung.....	8
4.2	Schaltung.....	8
4.3	Simulation.....	9
4.4	Auswertung	9
5	Logik.....	9
5.1	Aufgabenstellung.....	9
5.2	Wahrheitstabelle & Gleichungen	9
5.3	Quartus Simulation.....	10
5.4	Schaltung.....	11
5.5	Simulation.....	11
5.6	Auswertung	12
5.7	Dimensionieren.....	12
6	Mosfet Brücke	13
6.1	Aufgabenstellung.....	13
6.2	Schaltung.....	13

6.3	Simulation.....	14
6.4	Auswertung	14
7	Volle H-Brücke.....	14
7.1	Aufgabenstellung.....	14
7.2	Schaltung.....	15
7.3	Simulation.....	15
7.4	Auswertung	15

1 Allgemeine Vorgaben

Versorgungsspannung: 20V

Motordaten:

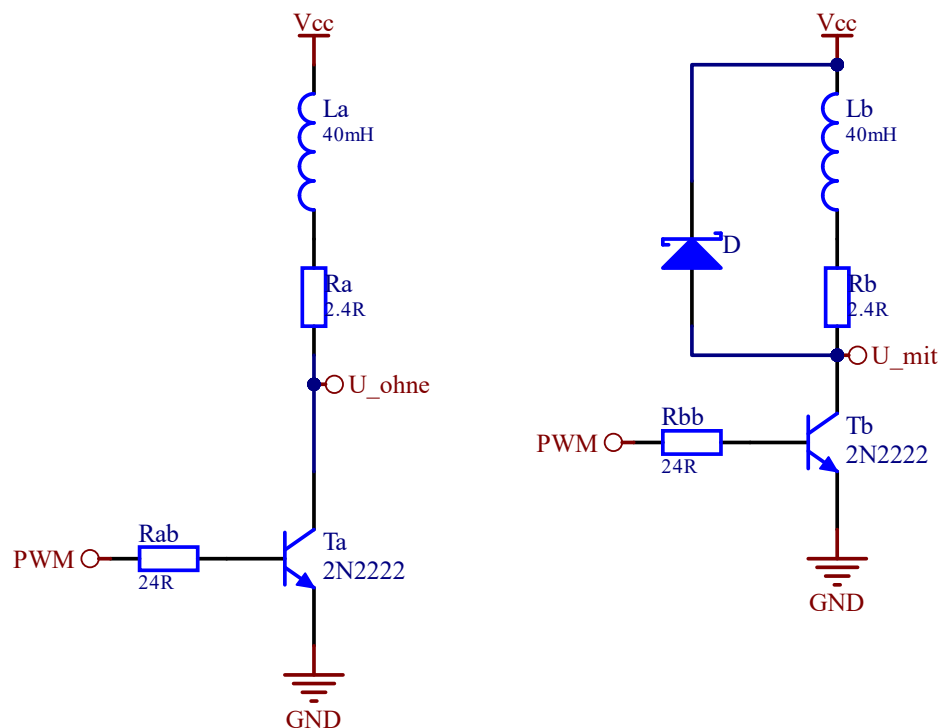
- $R_{Motor} = (2 + \text{Katalognummer}/10) \Omega = 2 \Omega + 3 \Omega / 10 = 2.4 \Omega$
- $L_{Motor} = (10 + \text{Katalognummer} \cdot 10) \text{ mH} = 10 \text{ mH} + 3 \text{ mH} \cdot 10 = 40 \text{ mH}$

2 Schalten Induktiver Lasten

2.1 Aufgabenstellung

Beobachte das Verhalten mit und ohne Schotky Diode beim Schalten von Induktiver Lasten

2.2 Schaltung



2.3 Dimensionieren

$\beta = 10$... angenommen

PWM = 20V

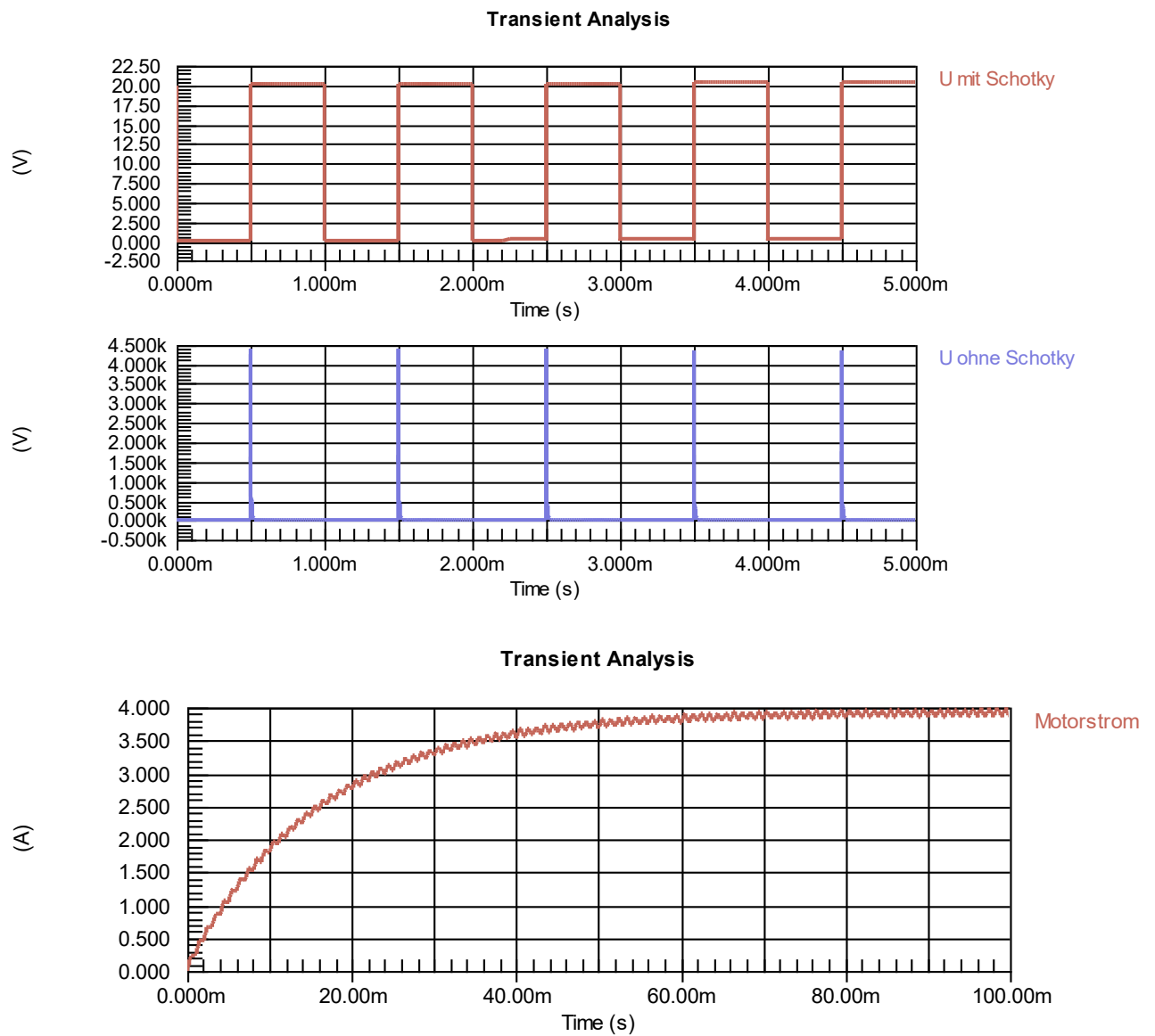
Vcc = 20V

$$I_c = \frac{V_{cc}}{R_a} = \frac{20V}{2.4R} = 8.3A$$
$$I_b = \frac{I_c}{\beta} = \frac{8.3A}{10} = 830mA$$
$$R_{ab} = \frac{20V}{830mA} = 24\Omega$$

das Selbe gilt für R_b und R_{bb}

Falscher Transistor, 2n222 schafft nur 600mA

2.4 Simulation



2.5 Berechnung mit Darlington

$$I_c = \frac{V_{cc}}{R_a} = \frac{20V}{2.4\Omega} = 8.3A$$

$$I_c \text{ von } T_{1b} = I_b \times h_{FE} \text{ von } T_{1b} = I_c \text{ von } T_{1a}$$

$$h_{FE} \text{ von } 2N3055 = 25$$

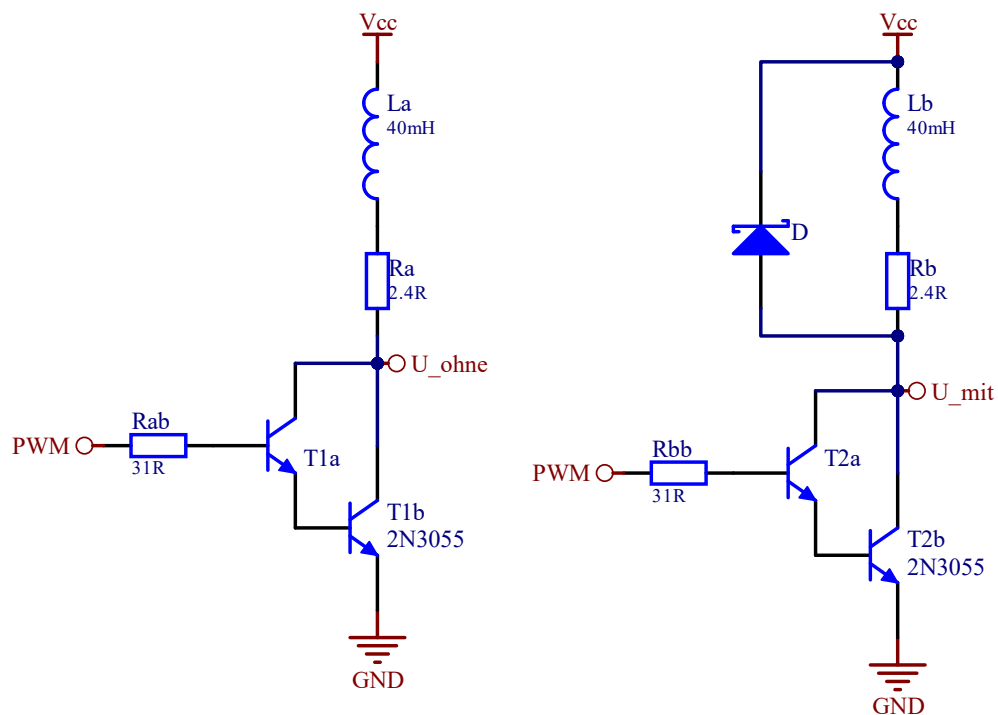
$$h_{FE} \text{ von } bd137 = 5$$

$$I_{ba} = \frac{I_{ca}}{\beta} = \frac{8.3A}{5} = 1.66A$$

$$I_{bb} = \frac{I_{cb}}{\beta} = \frac{1.66A}{25} = 64mA$$

$$R_{ab} = R_{bb} = \frac{V_{cc}}{I_{bb}} = \frac{20V}{64mA} = 31\Omega$$

2.6 Schaltung mit Darlington

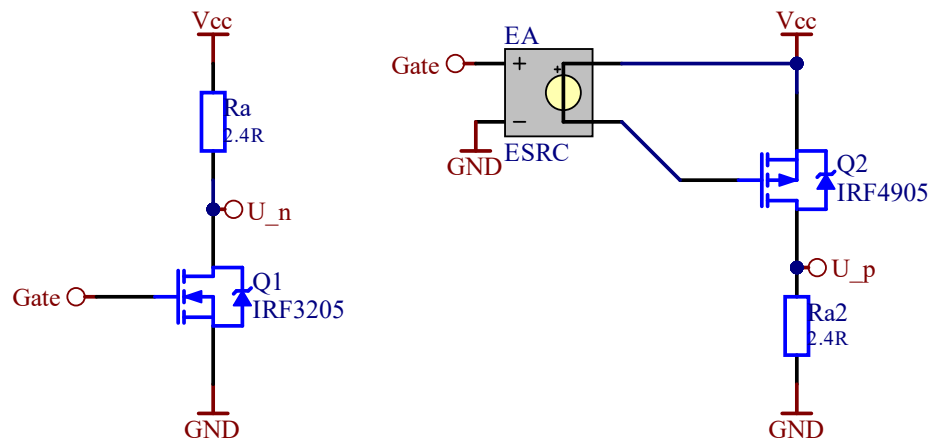


3 Mosfet Als Schalter

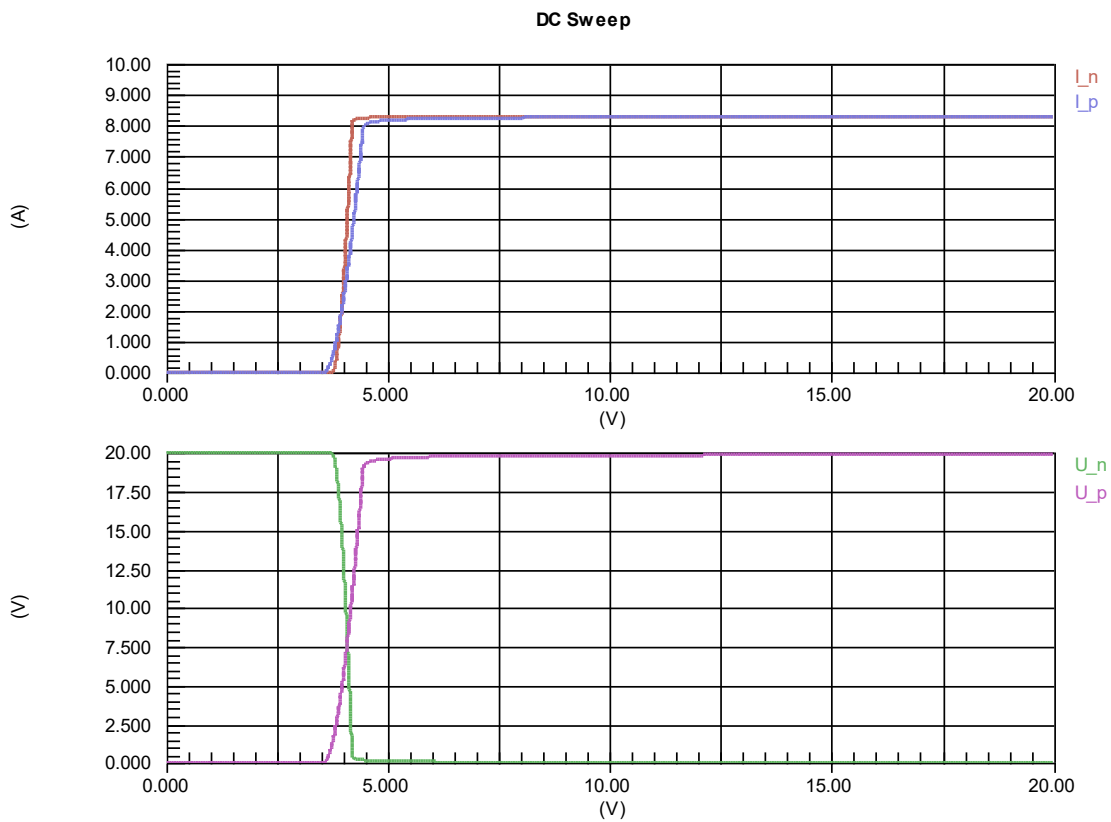
3.1 Aufgabenstellung

Baue einen Schalter mit Mosfet als Transistor und zeige Gate-Source Spannung / Strom am Widerstand.

3.2 Schaltung



3.3 Simulation



3.4 Auswertung

Ab 5V richtig geschaltet, Spannungen von 0V bis 20V und Ströme von 0mA bis 8.3A

Spannungsgesteuerte Spannungsquelle um eine Spannung von U_{gate} des U_{gs} von N-Kanal zu P-Kanal transferieren, bei N-Kanal ist Gate zu Ground = Gate-Source Spannung.

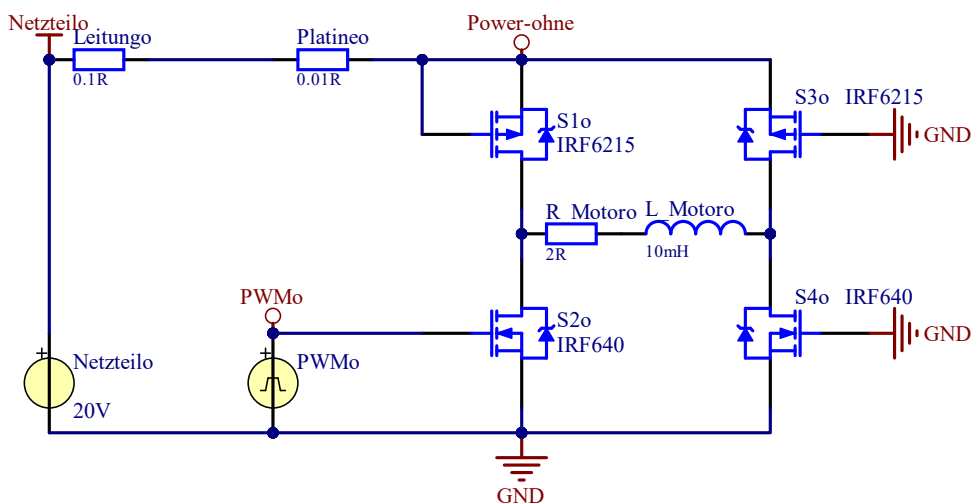
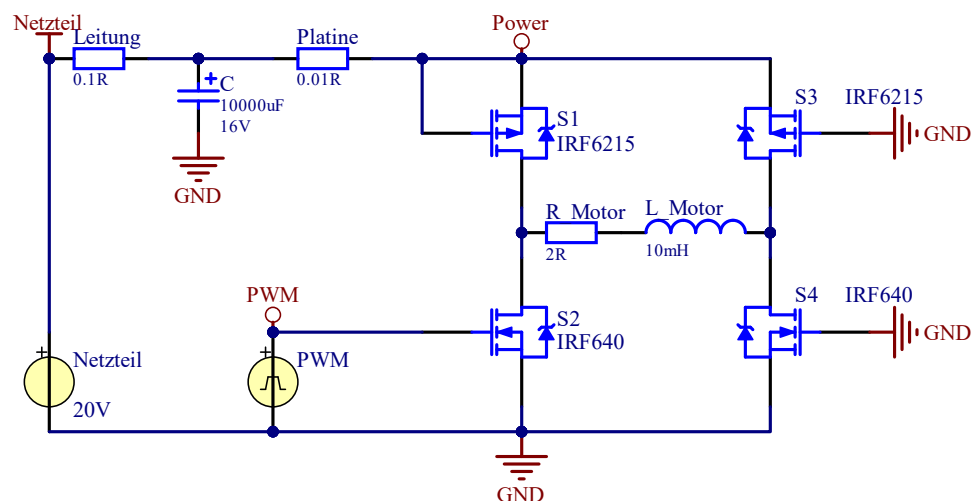
Wichtig: Freilauf-Diode in die Richtige Richtung (Sperrrichtung)!

4 Buffer Elko

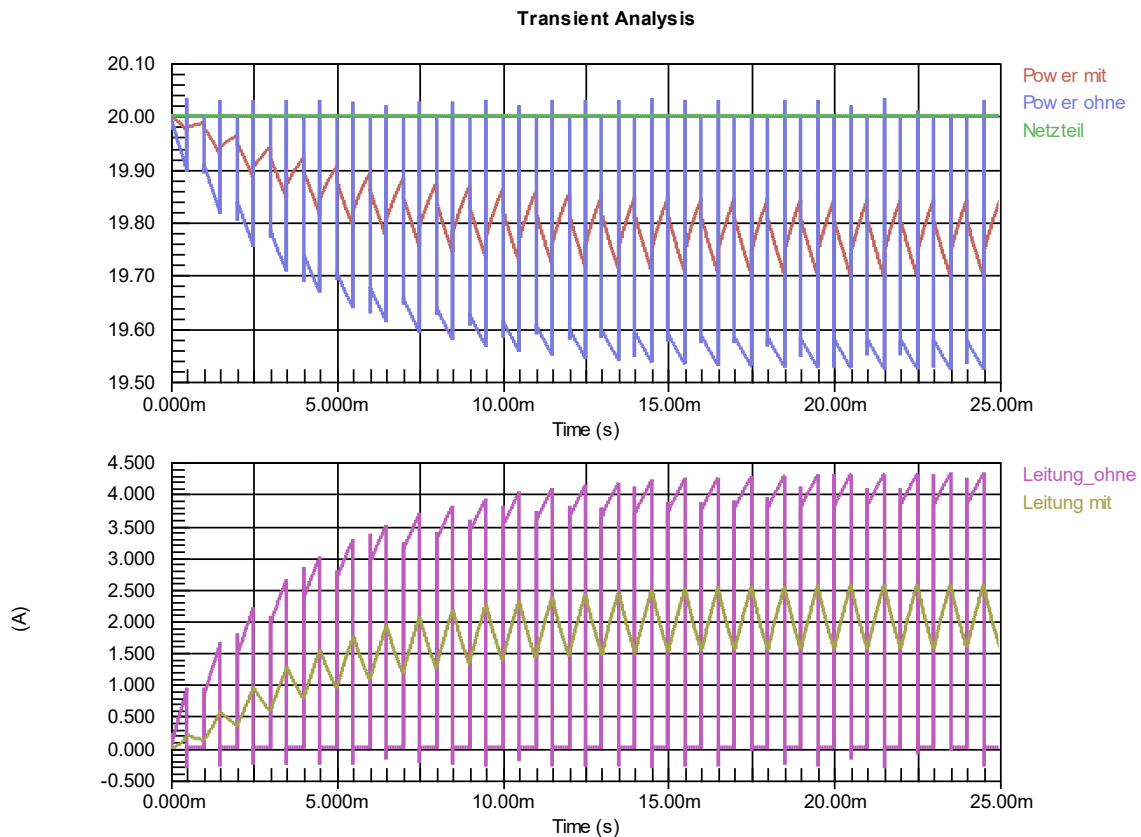
4.1 Aufgabenstellung

Zeige den Unterschied von einer H-Brücke mit und ohne Elko.

4.2 Schaltung



4.3 Simulation



4.4 Auswertung

Mit Elko ein viel schöneres ergebnis das nicht bis auf 0V runter fällt und keine Spitzen Überschüsse macht.

5 Logik

5.1 Aufgabenstellung

Stelle die Wahrheitstabelle und die Boolschen Gleichungen auf. Simuliere auf Richtigkeit. Realisiere die Logik mit BJT's.

5.2 Wahrheitstabelle & Gleichungen

0= Niederohmig

1= Hochohmig

Enable	Break	Richtung	PWM	N1	N2	P2	P1
0	x	x	x	1	1	1	1
1	1	x	x	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1	0

1	0	0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	0	1

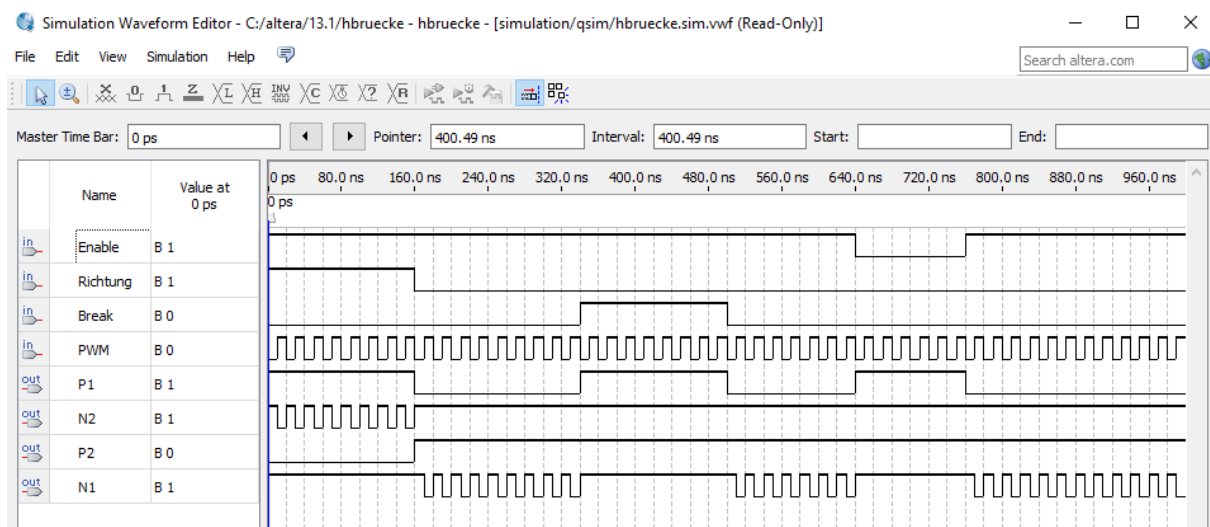
$N1 = \neg(EN \text{ and } \neg BR \text{ and } \neg Ri \text{ and } PWM)$

$N2 = \neg(EN \text{ and } \neg BR \text{ and } Ri \text{ and } PWM)$

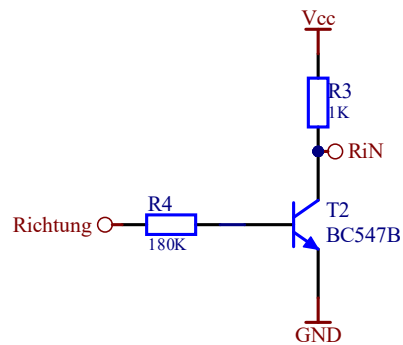
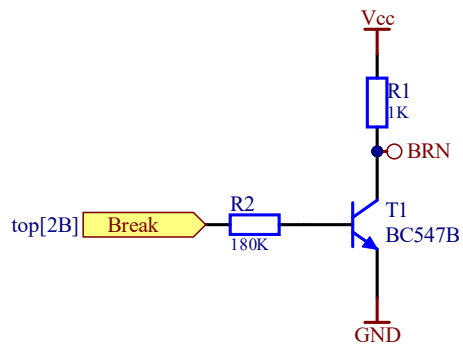
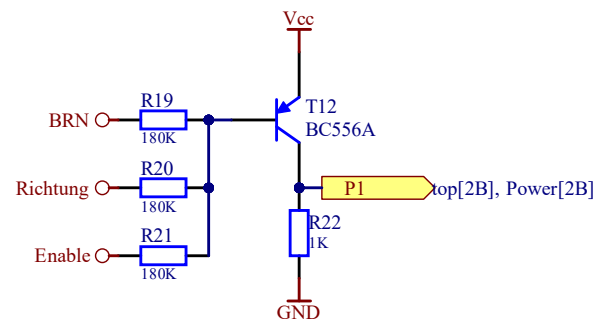
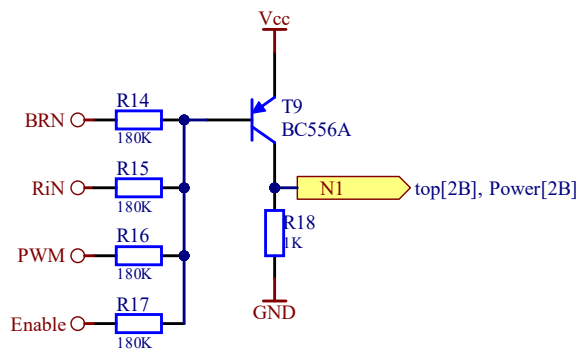
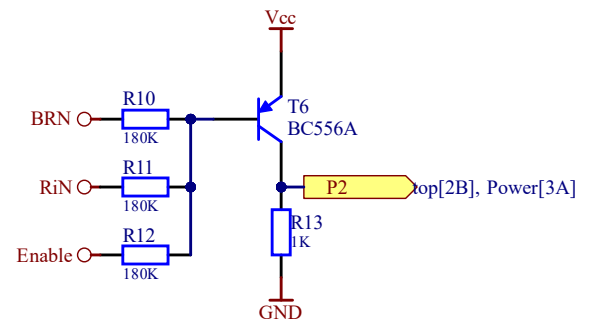
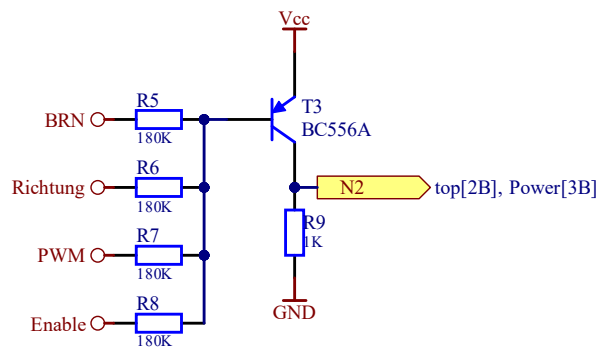
$P2 = \neg(Enable \text{ and } \neg BR \text{ and } \neg Ri)$

$P1 = \neg(EN \text{ and } \neg BR \text{ and } Ri)$

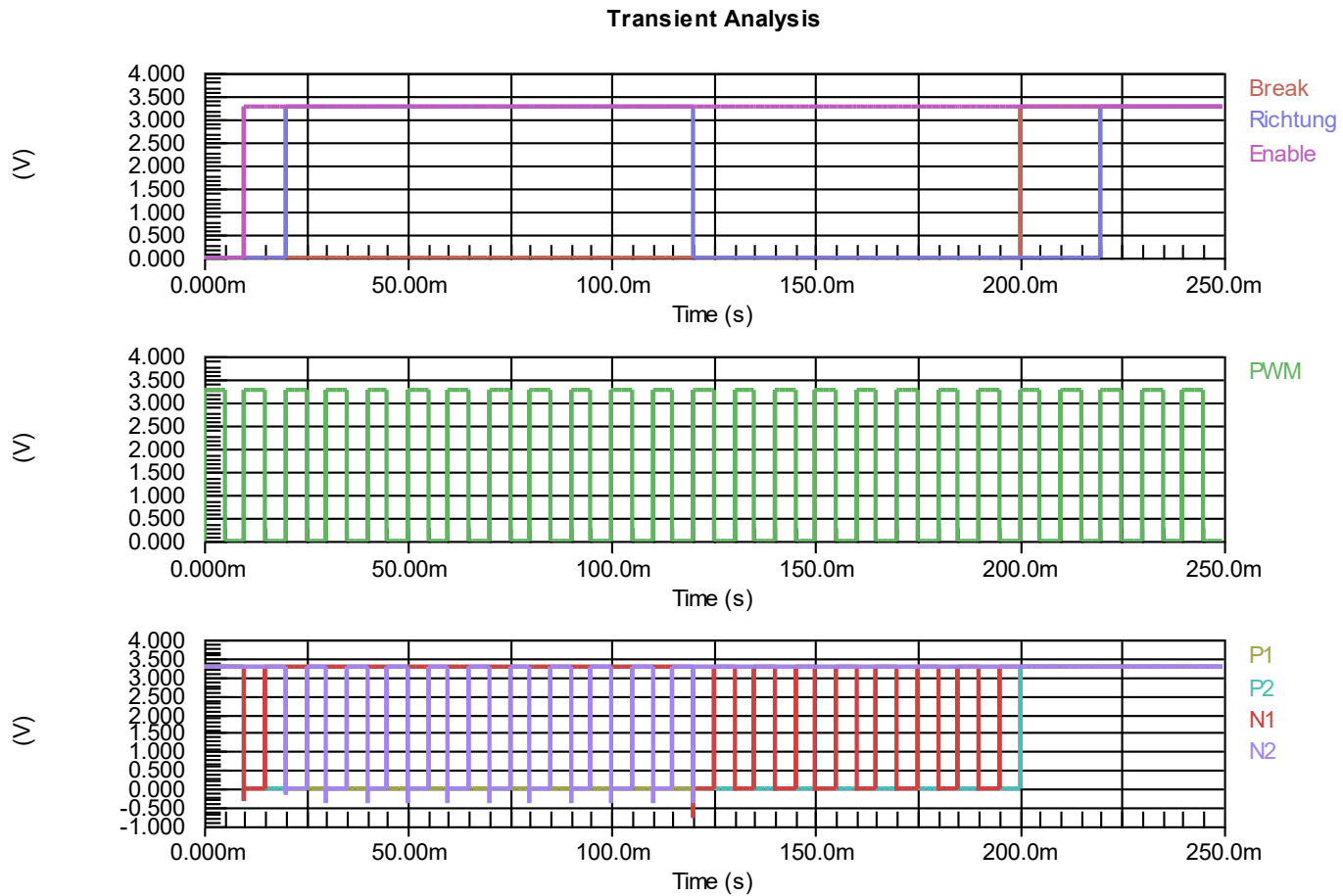
5.3 Quartus Simulation



5.4 Schaltung



5.5 Simulation



5.6 Auswertung

Bei Richtung = 0 ist P2 = 1

Bei Richtung = 1 ist P1 = 1

5.7 Dimensionieren

$$R_x = R_2 = R_4 = R_5 = R_6 = R_7 = R_8 = R_{10} = R_{11} = R_{12} = R_{14} = R_{15} =$$

$$R_{16} = R_{17} = R_{19} = R_{20} = R_{21}$$

$$I_b = \frac{I_c}{\beta} = \frac{5mA}{220} = 22.7\mu A$$

$$R_x = \frac{V_{cc} - U_{be}}{I_b} = \frac{5V - 0.7V}{22.7\mu A} = 189k\Omega \rightarrow E24 \rightarrow R_x = 180k\Omega$$

$$R_y = R_1 = R_3 = R_9 = R_{13} = R_{18} = R_{22}$$

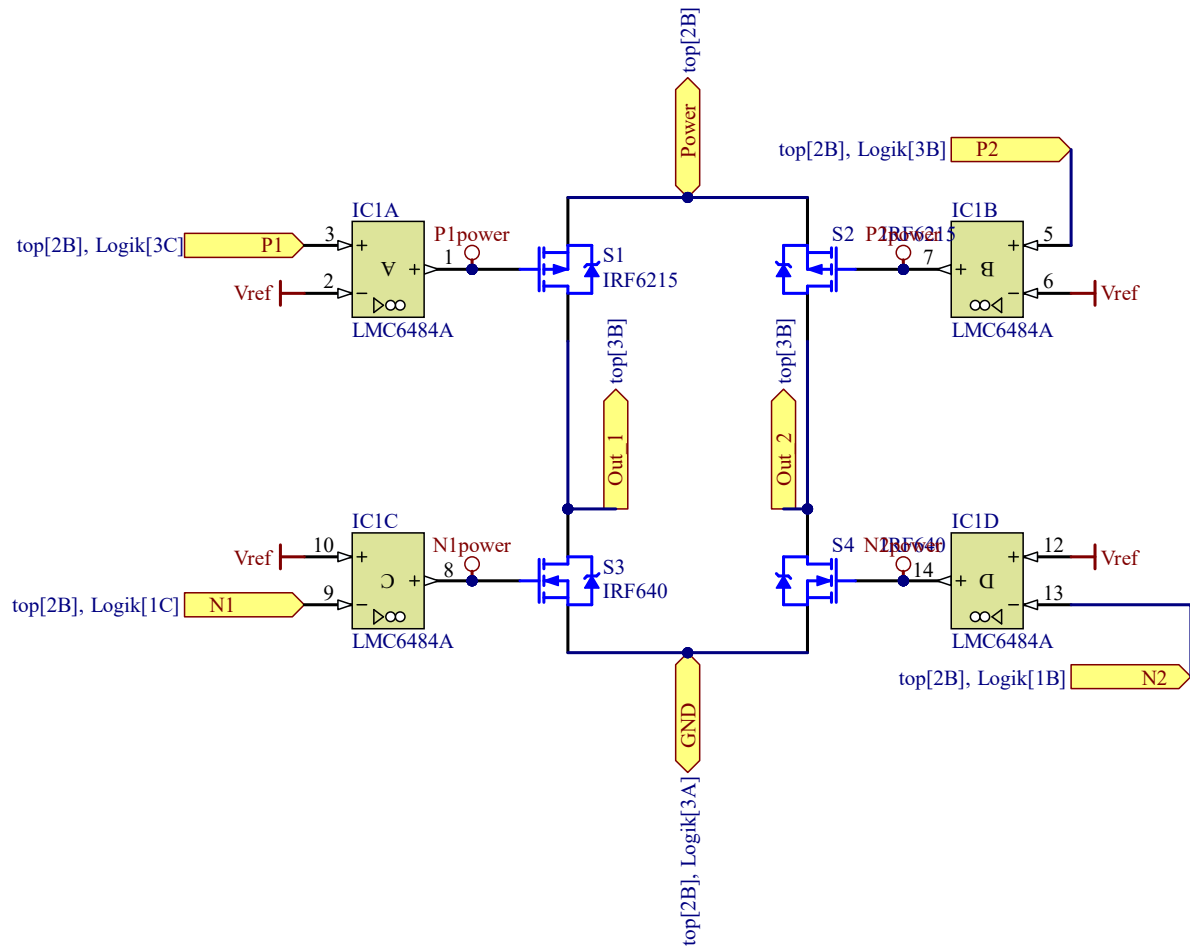
$$R_y = \frac{V_{cc}}{I_c} = \frac{5V}{5mA} = 1k$$

6 Mosfet Brücke

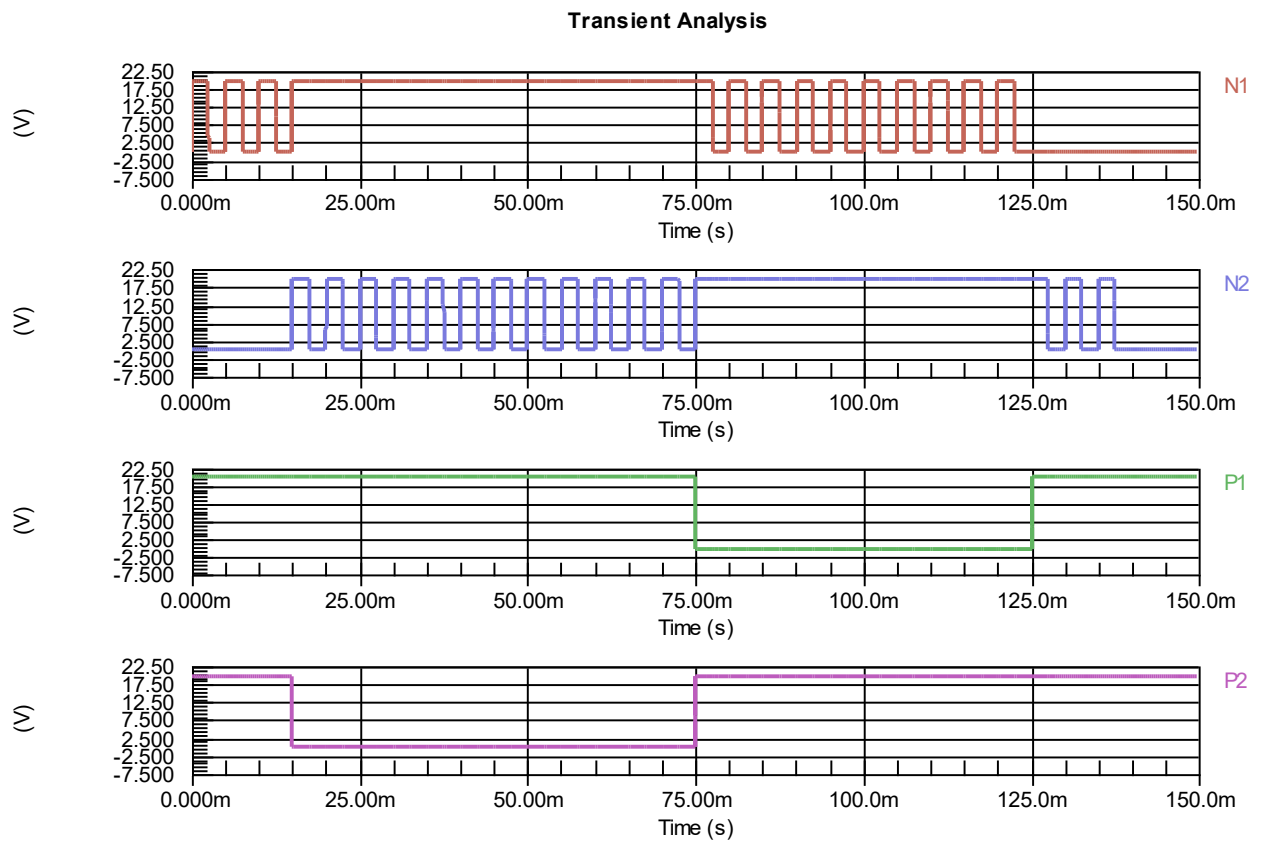
6.1 Aufgabenstellung

Baue Die H-Brücke so auf, dass sie mit der Logik aus dem Logik sheet funktioniert.

6.2 Schaltung



6.3 Simulation



6.4 Auswertung

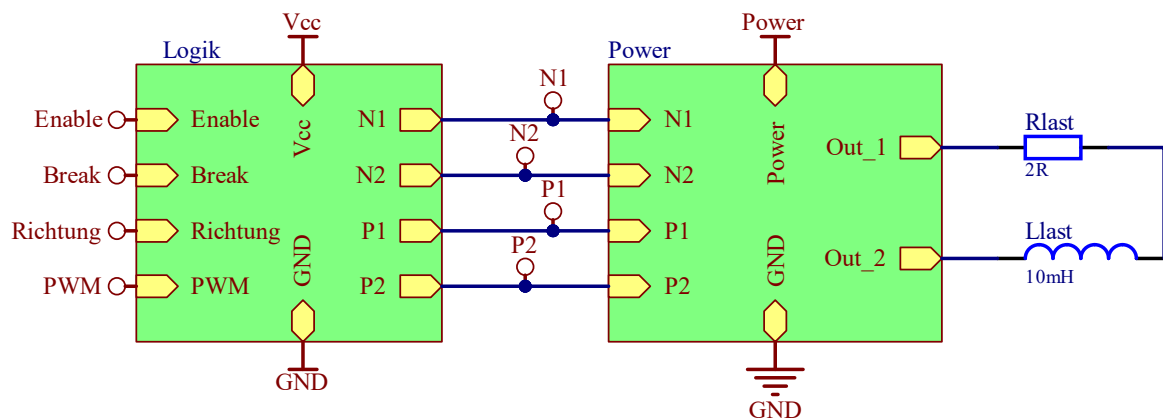
Mosfets schalten von 0V bis 20V

7 Volle H-Brücke

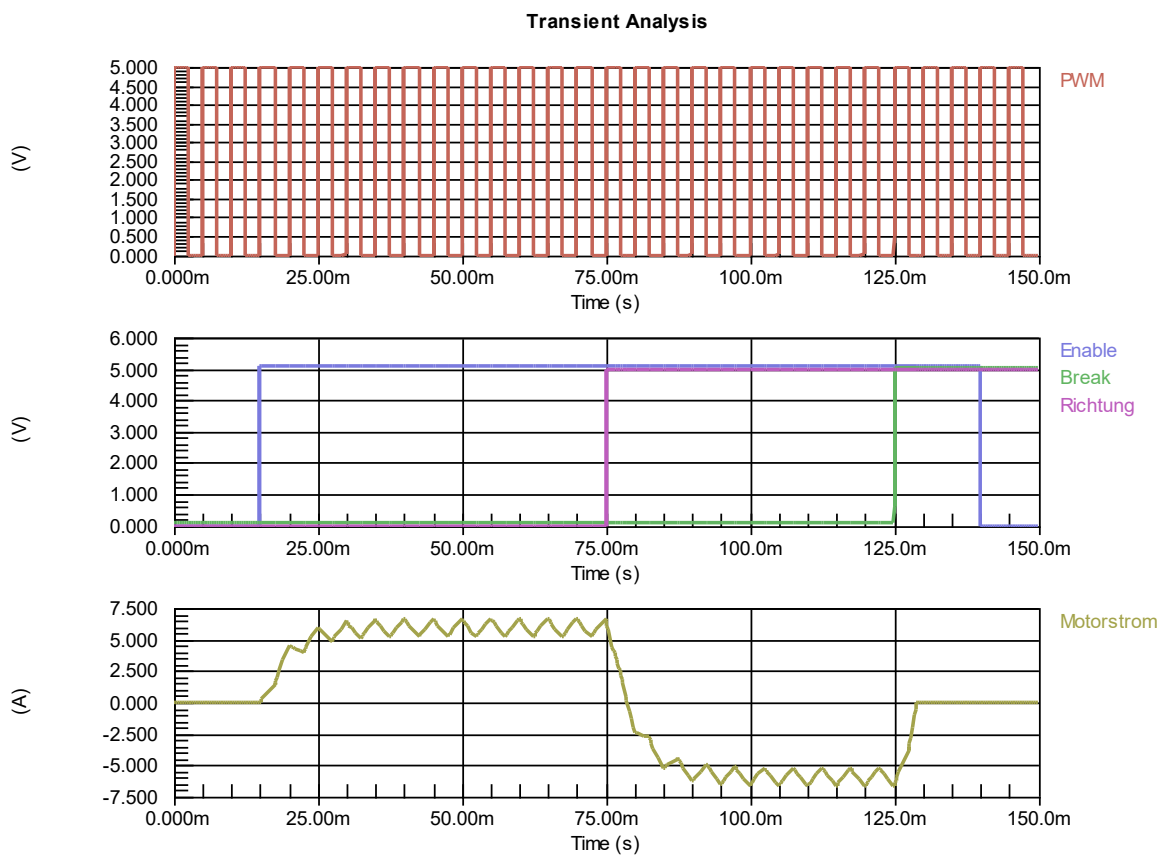
7.1 Aufgabenstellung

Mache das Top-Sheet indem Power und Logik vereint werden. Simuliere die gesamte H-Brücke auf Richtigkeit.

7.2 Schaltung



7.3 Simulation



7.4 Auswertung

0-20ms:

- Enable=0
- 0A Motorstrom
- Stillstand

20-75ms:

- Enable = 1
- Richtung = 0
- Motorstrom zwischen 5A und 7.5A
- Linkslauf

75-125ms:

- Enable = 1
- Richtung = 1
- Motorstrom zwischen -5A und -7.5A
- Rechtslauf

125-150ms:

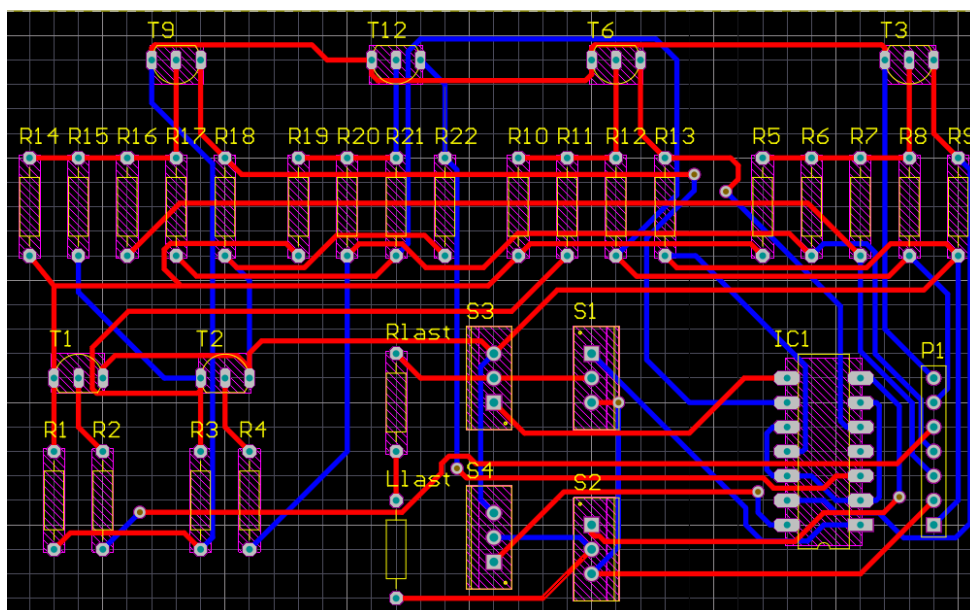
- Enable = 1
- Break = 1
- Stillstand

8 PCB

8.1 Aufgabenstellung

Erstelle eine PCB aus der aus 7. Gemachten Schematik

8.2 Routing



8.3 3D - View

